Chapitre 1

Définition et différentes expressions

1.1 Définition

Définition

On appelle fonction polynôme du second degré ou fonction trinôme ou trinôme toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax^2 + bx + c \text{ où } a, b, c \text{ sont des réels et } a \neq 0.$$

Exemples

- les fonctions $x \longmapsto 4x^2 - \frac{2}{3}x + \sqrt{2}$; $x \longmapsto 5x^2 - 3$; $x \longmapsto x^2 + 2x$ sont des fonctions trinômes ;
- $x \longmapsto 2x + 1$ est une fonction affine (fonction polynôme de degré 1) ;
- $x \longmapsto 7x^3 - 2x^2 + 4$ est une fonction polynôme de degré 3 ;
- $x \longmapsto (2x + 1)(x - 3)$ est une fonction trinôme ;
- $x \longmapsto (x + 1)^2 - x^2$ n'est pas une fonction trinôme ;
- la fonction carré est la plus simple des fonctions trinômes avec $a = 1$, $b = 0$ et $c = 0$.

Remarques :

- Il y a unicité de l'écriture d'un polynôme sous forme développée. (admis) Ainsi, deux polynômes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont le même degré et les coefficients des termes de même degré sont égaux.
- Plus généralement, une fonction polynôme - ou polynôme - est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

  $$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

  où $n \in \mathbb{N}$ et a_n, a_{n-1}, ...,a_0 sont des réels fixés appelés coefficients de f.
  - Si $a_n \neq 0$, l'entier n est appelé degré de f. (Le polynôme nul n'a pas de degré.)
  - $a_n x^n$ est le terme de plus haut degré, $a_3 x^3$ est le terme « en x^3 », a_0 est le terme de degré 0 ou terme constant.
- Un trinôme $ax^2 + bx + c$ est aussi appelé **polynôme quadratique** :
  - ax^2 est le **terme quadratique** ;
  - bx est le **terme linéaire** ;
  - c est le **terme constant**.
- L'adjectif « quadratique » vient du latin *quadratus*, qui signifie « carré ». En mathématiques, il désigne des expressions ou des équations qui font intervenir des termes de degré 2, c'est-à-dire des termes où la variable est élevée au carré.
  Historiquement, dès l'Antiquité, ces problèmes portaient sur des aires de carrés et de rectangles (d'où le lien avec x^2, aire d'un carré de côté x) : c'est pourquoi on les appelle des problèmes quadratiques. La méthode d'Al-Khwârizmî (voir les exercices) en est un exemple.

1.2 Forme canonique

Propriété

Soit f une fonction trinôme définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b, c sont trois réels, $a \neq 0$. Il existe deux réels α et β uniques tels que : $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$. Cette écriture est appelée la forme canonique de $f(x)$. On a : $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = f\left(-\dfrac{b}{2a}\right)$.

Démonstration.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
f(x) &= ax^2 + bx + c \\
&= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\
&= a\left(x^2 + 2 \times \frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right) + c \\
&= a\left(\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right) + c \\
&= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \\
&= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a}
\end{aligned}$$

D'où l'existence en posant $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = \dfrac{-b^2 + 4ac}{4a}$.

De plus, en remplaçant x par α dans la forme canonique, on obtient $f(\alpha) = a(\alpha - \alpha)^2 + \beta = \beta$.

L'unicité du couple $(\alpha\ ;\ \beta)$ est admise.

□

Remarque : Canonique vient du latin *canonicus* qui signifie « conforme aux règles » ou « régulier ». Le mot « canonique » sert à désigner un objet ayant les qualités d'un canon, c'est-à-dire d'une norme dominante. En effet, la forme canonique d'un trinôme est une expression donnant directement les coordonnées du sommet de la parabole et qui permet de voir rapidement si on peut factoriser le trinôme ou non.

Exemples :

1. Déterminons la forme canonique du trinôme $x^2 + 6x - 1$.
   Soit $x \in \mathbb{R}$.
   $$\begin{aligned}
   x^2 + 6x - 1 &= x^2 + 2 \times 3x - 1 \\
   &= x^2 + 2 \times 3x + 9 - 9 - 1 \\
   &= (x+3)^2 - 9 - 1 \\
   &= (x+3)^2 - 10
   \end{aligned}$$

2. Déterminons la forme canonique du trinôme $-3x^2 + 5x - 1$.
   Soit $x \in \mathbb{R}$ et $g(x) = -3x^2 + 5x - 1$.
   $$\begin{aligned}
   g(x) &= -3\left(x^2 - \frac{5}{3}x\right) - 1 \\
   &= -3\left(x^2 - 2 \times \frac{5}{6}x + \frac{25}{36} - \frac{25}{36}\right) - 1 \\
   &= -3\left(\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 - \frac{25}{36}\right) - 1 \\
   &= -3\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{25}{12} - 1 \\
   &= -3\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{13}{12}.
   \end{aligned}$$

Méthode

- On met a en facteur ;
- On reconnaît le début du développement d'un carré. De façon générale, si $m \in \mathbb{R}$, $x^2 + mx$ est le début du développement de $\left(x + \dfrac{m}{2}\right)^2$.

- On peut aussi calculer $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$, puis $\beta = f(\alpha)$, à partir des coefficients a, b, c.

Méthode - factorisation d'un trinôme à partir de la forme canonique

Soit un trinôme de forme canonique $a(x-\alpha)^2+\beta$.

- Si $\beta = 0$, l'expression $a(x-\alpha)^2$ est déjà factorisée : $a(x-\alpha)(x-\alpha)$.
- Si $\beta \neq 0$ et si a et β sont de même signe, il n'y a pas de factorisation possible en produit de facteurs de degré 1 : l'expression ne s'annule jamais, car $a(x-\alpha)^2$ et β sont du même signe et $\beta \neq 0$.
- Si a et β sont de signes contraires, on met a en facteur : $a\left((x-\alpha)^2+\dfrac{\beta}{a}\right)$, où $-\dfrac{\beta}{a} > 0$ est le carré d'un réel. On utilise alors l'identité remarquable $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$.

Exemples :

1. On a vu que $x^2+6x-1=(x+3)^2-10$.
   $a=1$ et $\beta=-10$ sont de signes contraires.
   Soit $x \in \mathbb{R}$.
   $$\begin{aligned} x^2+6x-1 &= (x+3)^2-\left(\sqrt{10}\right)^2 \\ &= (x+3-\sqrt{10})(x+3+\sqrt{10}) \end{aligned}$$

2. $x^2+2x+3=(x+1)^2+2$.
   $a=1$ et $\beta=2$ sont de même signe : pour tout réel x, $(x+1)^2+2 \geqslant 2 > 0$.
   Ce trinôme ne se factorise pas en produit de facteurs de degré 1.

3. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $g(x)=-3x^2+5x-1$.
   On a vu que $g(x)=-3\left(x-\dfrac{5}{6}\right)^2+\dfrac{13}{12}$.
   $a=-3$ et $\beta=\dfrac{13}{12}$ sont de signes contraires.
   $$\begin{aligned} g(x) &= -3\left(\left(x-\frac{5}{6}\right)^2-\frac{13}{36}\right) \\ &= -3\left(\left(x-\frac{5}{6}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{13}}{6}\right)^2\right) \\ &= -3\left(x-\frac{5+\sqrt{13}}{6}\right)\left(x-\frac{5-\sqrt{13}}{6}\right) \end{aligned}$$

Exercices

Exercice 139
Les fonctions définies par les expressions suivantes sont-elles des fonctions trinômes ? Justifier. Si oui, donner leurs coefficients.

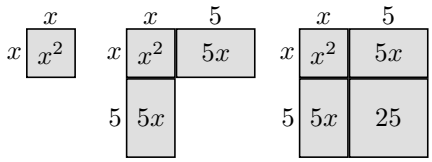
(a) $f_1(x) = 2x^2 - 3x + 4$
(b) $f_2(x) = 3x - 9$
(c) $f_3(x) = (x - 4)(3x + 2)$
(d) $f_4(x) = 4x^2 - 5$

Exercice 140
Les fonctions définies par les expressions suivantes sont-elles des fonctions trinômes ? Justifier. Si oui, donner leurs coefficients.

(a) $f_1(x) = 2(x - 3)^2 + 7$
(b) $f_2(x) = 9x^2 - 11x$
(c) $f_3(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 8}{2}$
(d) $f_4(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$

Exercice 141 (Méthode d'Al-Khwârizmî)

1. On se propose de résoudre l'équation du second degré $x^2 + 10x = 39$ que l'on notera (E).
   Voici la méthode proposée par le mathématicien perse Al-Khwârizmî.
   - Étape 1 : on suppose que x est positif et on construit un carré de côté x.
   - Étape 2 : on borde ce carré de deux rectangles ayant chacun pour aire $\dfrac{10}{2} \times x$; on obtient ainsi 5 comme autre dimension.
   - Étape 3 : on complète alors le grand carré.



Étape 1 Étape 2 Étape 3

   (a) Exprimer l'aire du grand carré de deux façons différentes et en déduire que :
   $$x^2 + 10x = (x + 5)^2 - 25.$$
   (b) En déduire que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation $(x + 5)^2 = 64$.
   Déterminer alors la solution positive de l'équation (E).
   (c) Al-Khwârizmî ne parle pas de l'autre solution de cette équation car pour lui, seul 8 a pour carré 64. Déterminer l'autre solution de l'équation (E).

2. Utiliser la méthode d'Al-Khwârizmî pour résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :
   (a) $x^2 + 12x = 45$;
   (b) $x^2 + 4x - 32 = 0$.

Al-Khwârizmî (vers 780 – vers 850) est un mathématicien perse dont les écrits ont permis l'introduction de l'algèbre en Europe. Son nom a donné le mot « algorithme », le titre de son traité (« al-jabr ») a donné le mot « algèbre », et ses ouvrages ont contribué à diffuser en Europe les chiffres indo-arabes.

Exercice 142
Soit x un réel. Mettre sous forme canonique :

(a) $2x^2 + 8x - 2$
(b) $x^2 + 3x + 1$
(c) $-x^2 + 2x + 5$
(d) $3x^2 + x - 4$

Exercice 143
Pour chaque expression de l'exercice précédent, déterminer si elle peut se factoriser en produit de facteurs de degré 1. Si oui, effectuer cette factorisation.

Exercice 144
Soit x, a et t des réels. Mettre sous forme canonique :

(a) $x^2 + 4x + 5$
(b) $3t^2 + 6t - 9$
(c) $9a^2 + 18a + 1$
(d) $2x^2 + x + 1$

Exercice 145
Pour chaque expression de l'exercice précédent, déterminer si elle peut se factoriser en produit de facteurs de degré 1. Si oui, effectuer cette factorisation.

Exercice 146
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 6x - 1$.

1. Mettre $f(x)$ sous forme canonique.
2. En déduire une forme factorisée de $f(x)$.
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
4. Contrôler graphiquement les résultats obtenus à la calculatrice.

Exercice 147
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

1. Mettre $f(x)$ sous forme canonique.
2. En déduire une factorisation de $f(x)$.
3. Résoudre l'inéquation $f(x) > 0$.
4. Contrôler graphiquement les résultats obtenus à la calculatrice.

Chapitre 2

Variations et représentations graphiques

2.1 Sens de variation d'une fonction trinôme

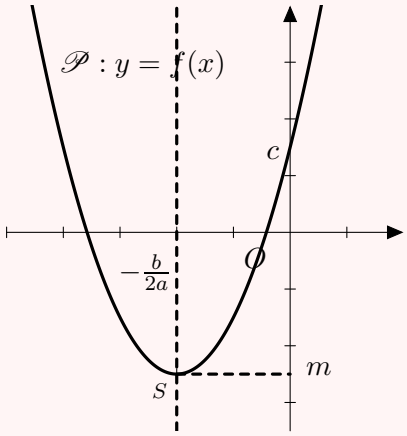
Propriété

Soit f une fonction trinôme définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b, c sont trois réels, $a \neq 0$. Le sens de variation de f est donné dans les tableaux ci-dessous :

$\boxed{a > 0}$

x	$-\infty$		$-\frac{b}{2a}$		$+\infty$
$f(x)$		$\searrow$	m	$\nearrow$	

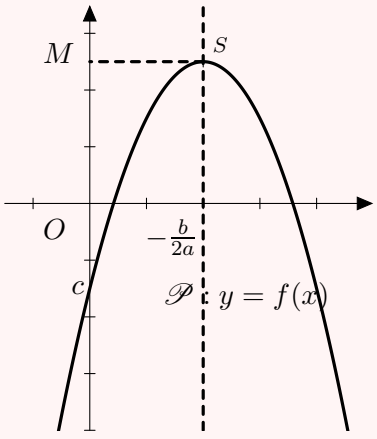
avec $m = f\left(-\frac{b}{2a}\right)$.



$\boxed{a < 0}$

x	$-\infty$		$-\frac{b}{2a}$		$+\infty$
$f(x)$		$\nearrow$	M	$\searrow$	

avec $M = f\left(-\frac{b}{2a}\right)$.



Démonstration. D'après la fiche précédente, pour tout réel x, $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et

$\beta = f(\alpha)$.
Supposons $a > 0$.

- Soit u et v deux réels tels que $u < v \leqslant \alpha$. Alors $u - \alpha < v - \alpha \leqslant 0$.
  La fonction carré étant strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0]$, on a $(u-\alpha)^2 > (v-\alpha)^2$.
  Comme $a > 0$, on en déduit $a(u-\alpha)^2 > a(v-\alpha)^2$, puis, en ajoutant β, $f(u) > f(v)$.
  La fonction f est donc strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ \alpha]$.
- Soit u et v deux réels tels que $\alpha \leqslant u < v$. Alors $0 \leqslant u - \alpha < v - \alpha$.
  La fonction carré étant strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$, on a $(u-\alpha)^2 < (v-\alpha)^2$, d'où, comme $a > 0$, $f(u) < f(v)$.
  La fonction f est donc strictement croissante sur $[\alpha\ ;\ +\infty[$.

Si $a < 0$, la multiplication par a change le sens des inégalités : f est strictement croissante sur $]-\infty\ ;\ \alpha]$ et strictement décroissante sur $[\alpha\ ;\ +\infty[$.
Dans les deux cas, l'extremum vaut $f(\alpha) = \beta$. □

Définition

La courbe représentative d'une fonction trinôme s'appelle une **parabole**.

Propriété

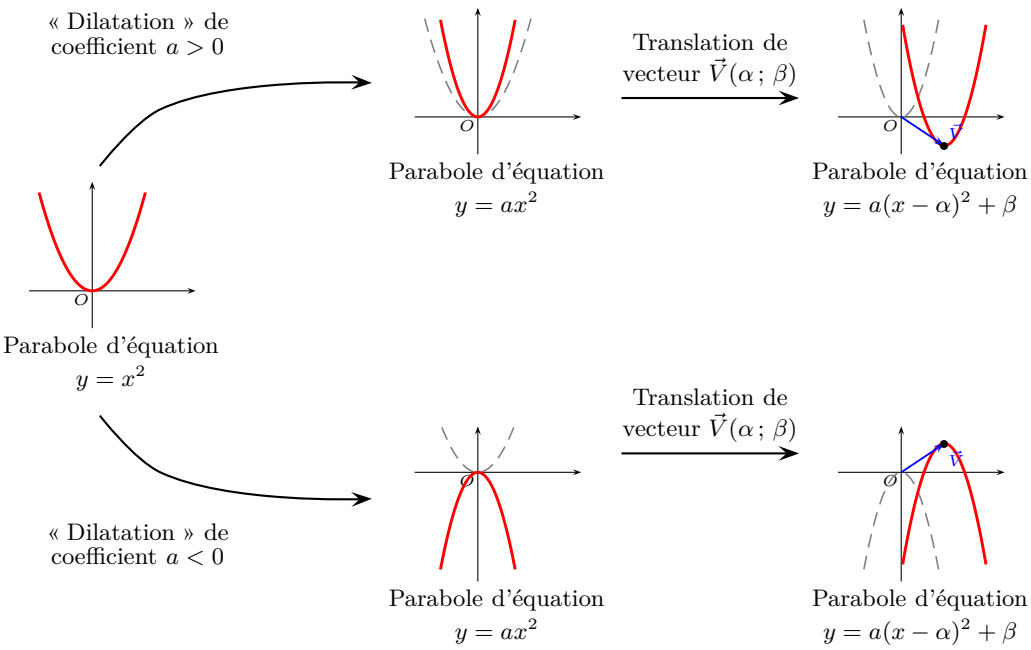
Soit f une fonction trinôme définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b, c sont trois réels, $a \neq 0$, et $\mathscr{P}$ sa représentation graphique.

- le sommet S de la parabole a pour coordonnées $\left(-\dfrac{b}{2a}\ ;\ f\left(-\dfrac{b}{2a}\right)\right)$;
- dans un repère orthogonal, la parabole $\mathscr{P}$ a pour axe de symétrie la droite d'équation $x = -\dfrac{b}{2a}$;
- f admet un extremum sur $\mathbb{R}$ en $-\dfrac{b}{2a}$. Si $a > 0$, c'est un minimum ; si $a < 0$, c'est un maximum.

Démonstration. Conséquence directe de la propriété précédente. □

Remarques :

- le sommet S de la parabole représentative de la fonction f a pour coordonnées $(\alpha\ ;\ \beta)$;
- autrement dit, β est l'extremum de la fonction f sur $\mathbb{R}$; il est atteint en α ;
- si deux réels distincts x_1 et x_2 ont la même image par f, alors $\alpha = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$: les points de $\mathscr{P}$ d'abscisses x_1 et x_2 sont symétriques par rapport à l'axe de la parabole.
  En effet, $f(x_1) = f(x_2)$ s'écrit $a(x_1 - \alpha)^2 + \beta = a(x_2 - \alpha)^2 + \beta$, donc $(x_1 - \alpha)^2 = (x_2 - \alpha)^2$. Ainsi $x_1 - \alpha = x_2 - \alpha$ ou $x_1 - \alpha = -(x_2 - \alpha)$; le premier cas est impossible car $x_1 \neq x_2$, donc $2\alpha = x_1 + x_2$.
  En particulier, si f admet deux racines distinctes x_1 et x_2 (par exemple si $f(x)$ est donnée sous la forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$), l'abscisse du sommet est la moyenne des racines : $\alpha = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$;
- on peut interpréter géométriquement la forme canonique en observant comment la représentation graphique de la fonction f se déduit de celle de la fonction carré : on multiplie d'abord les ordonnées par a (c'est une « dilatation » verticale de coefficient a, accompagnée d'une symétrie par rapport à l'axe des abscisses lorsque $a < 0$), puis on effectue la translation de vecteur $\vec{V}$ de coordonnées $(\alpha\ ;\ \beta)$.



2.2 Exemple : étude d'une fonction trinôme

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 - 4x + 3$.

- Déterminer les variations et l'extremum de f.
  Soit x un réel, $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = -2$, $b = -4$ et $c = 3$.
  Le coefficient du terme de degré 2 est -2 qui est négatif, donc la fonction f admet un maximum sur $\mathbb{R}$. Il est atteint en :
  $-\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{-4}{2 \times (-2)} = \dfrac{4}{-4} = -1$,
  et a pour valeur :
  $f(-1) = -2 \times (-1)^2 - 4 \times (-1) + 3 = -2 + 4 + 3 = 5$.
  On en déduit le tableau de variations suivant :

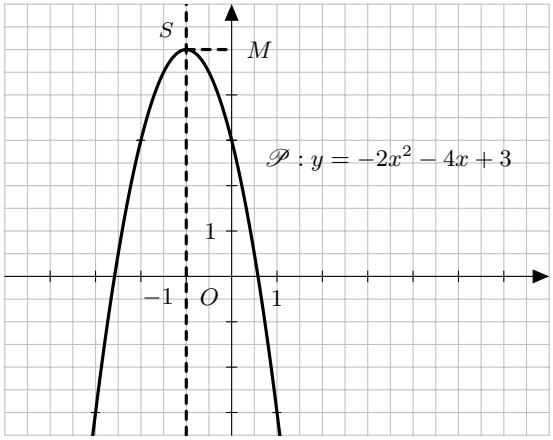
x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$		$\nearrow$	5	$\searrow$	

- Préciser l'axe de symétrie de la parabole représentant f.
  D'après ce qui précède, la parabole représentant f admet la droite d'équation $x = -1$ comme axe de symétrie.
- Tracer cette parabole.

Méthode :

- on place le sommet S de la parabole $\mathscr{P}$,
- on trace l'axe de symétrie (d) de la parabole,
- on calcule les coordonnées de quelques points de $\mathscr{P}$,
- on place ces points et leurs symétriques par rapport à (d),
- on trace une parabole passant par ces points,
- on contrôle ses résultats à l'aide de la calculatrice.

$f(0) = 3$ et $f(1) = -3$, par conséquent les points de coordonnées $(0\,;\,3)$ et $(1\,;\,-3)$ appartiennent à la parabole $\mathscr{P}$.



Exercices

Exercice 148
Pour chacune des fonctions suivantes, définie par son expression, déterminer son tableau de variations ainsi que l'axe de symétrie de la parabole représentant cette fonction puis tracer cette parabole.

(a) $f_1(x) = x^2 - 4x + 5$
(b) $f_2(x) = -2x^2 + 2x + 1$
(c) $f_3(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + 2$
(d) $f_4(x) = -x^2 + x$

Exercice 149
Pour chacune des fonctions suivantes, définie par son expression, déterminer son tableau de variations.

(a) $f_1(x) = 2x^2 - 1$
(b) $f_2(x) = -2x^2 + 6x - 4$
(c) $f_3(x) = (-2x + 1)(-8x - 4)$

Exercice 150
Pour chacune des fonctions suivantes, définie par son expression, déterminer, sans développer, son tableau de variations.

(a) $f_1(x) = x(-x + 4)$
(b) $f_2(x) = 2(x - 1)^2 + 4$

Exercice 151
Pour chacune des fonctions suivantes, définie par son expression, déterminer son tableau de variations.

(a) $f_1(x) = \frac{x^2}{4} - x - 3$
(b) $f_2(x) = -\frac{x^2}{2} + 2x + \frac{5}{2}$
(c) $f_3(x) = 2(x - 1)^2 + 2$
(d) $f_4(x) = -\frac{1}{2}(x + 4)(x - 2)$.

Exercice 152
Pour chaque fonction suivante définie par son expression, déterminer son tableau de variations.

(a) $f(x) = x^2 + 4x - 6$
(b) $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 5x$
(c) $k(x) = (x - 1)(x + 2)$
(d) $h(x) = 3x^2 - 3$

Exercice 153 (Minimum ou maximum)

Pour chaque fonction suivante définie par son expression, déterminer si elle admet un minimum ou un maximum et en quelle valeur de x il est atteint.

(a) $f(x) = 3x^2 + 4$
(b) $h(x) = -2x^2 + 8x - 1$
(c) $g(x) = -2(x - 4)^2 + 8$

Exercice 154

1. Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole d'équation :
   (a) $y = x^2 - 4x + 5$
   (b) $y = -(x + 4)(x - 2)$
   (c) $y = 3x^2 - 4$
   (d) $y = -x^2 + x$
2. Contrôler les résultats obtenus à la calculatrice.

Exercice 155
Soit $f : x \mapsto -2x^2 - 4x + 8$.

1. Mettre $f(x)$ sous forme canonique.
2. En déduire une forme factorisée de $f(x)$ en produit de facteurs de degré 1.
3. En déduire les solutions de $f(x) = 0$.

4. Déterminer le tableau de variations de f.

Exercice 156

Soit $g\colon x \mapsto 3(x-1)(x+3)$ et $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Donner l'expression développée de $g(x)$.
2. Déterminer le tableau de variations de g.
3. Déterminer le point d'intersection de $\mathscr{C}_g$ et de l'axe des ordonnées.
4. Déterminer les points d'intersection de $\mathscr{C}_g$ et de l'axe des abscisses.

Exercice 157 (Intersections)

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{8}{3}x + 1 \text{ et } g(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2x + 6.$$

(a) Sur la calculatrice, tracer les courbes représentatives de f et g et conjecturer graphiquement les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$.

(b) Montrer que l'équation $f(x) = g(x)$ est équivalente à l'équation $(x+3)(x-5) = 0$.

(c) En déduire les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$.

Exercice 158

Soit $f\colon x \mapsto -2x^2 + 6x - 3$.

1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Calculer $f(2)$.
3. En déduire les solutions de l'équation $f(x) = 1$.
4. Tracer la parabole représentant f.
5. Résoudre l'inéquation $f(x) \geqslant 1$.

Exercice 159 (Sans calculatrice)

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -(2x-1)(x+5)$.

1. Laquelle des courbes tracées ci-dessous peut représenter graphiquement la fonction h ? Justifier.

Figure a

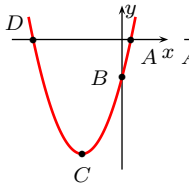


Figure b

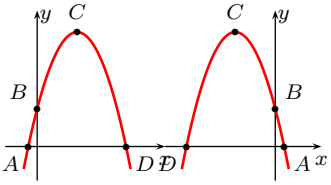


Figure c

2. Déterminer les coordonnées des points A, B, C et D placés sur la figure.

Exercice 160 (Chercher l'intrus)

Voici les tableaux de variations de trois fonctions.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f(x)$	$\searrow$	$\ldots$	$\nearrow$

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$h(x)$	$\nearrow$	$\ldots$	$\searrow$

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$g(x)$	$\searrow$	$\ldots$	$\nearrow$

Retrouver, parmi les expressions suivantes, une expression possible de $f(x)$, $g(x)$ et $h(x)$. Justifier.

(a) $5(x-1)(x-5)$

(b) $-x^2 + 6x - 1$

(c) $(7-x)(3-x)$

(d) $-(x+1)^2 + 3$

Exercice 161 (Coefficients du trinôme)

Soit f la fonction trinôme définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ dont on connaît le tableau de valeurs suivant :

x	-4	-2	0	2	5	8
$f(x)$	25	1	-15	-23	-20	1

Sans calcul, mais en justifiant, donner la valeur de c, le signe de a puis celui de b.

Exercice 162 (Paraboles en famille)

Pour tout réel m, on considère la parabole notée $\mathscr{P}_m$ d'équation $y = 2x^2 - 6mx + 12m$.

1. Écrire l'équation de $\mathscr{P}_0$ ($\mathscr{P}_0$ désigne la parabole $\mathscr{P}_m$ obtenue pour $m = 0$) et la tracer sur votre calculatrice.
2. Tracer $\mathscr{P}_1$ et $\mathscr{P}_2$ sur le même graphique.
3. Démontrer qu'un même point A appartient à toutes les paraboles $\mathscr{P}_m$.

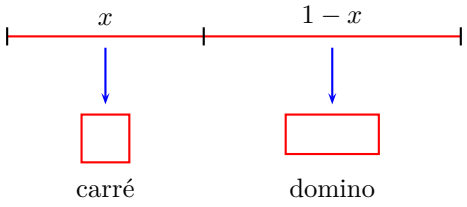
Chapitre 3

Problèmes d'optimisation

Un problème d'optimisation consiste à rendre optimale une certaine grandeur.
Il s'agit ici de se ramener à déterminer le maximum ou le minimum d'une certaine fonction trinôme, à l'aide des résultats dégagés dans ce chapitre : forme canonique, variations du trinôme.

Exercice résolu

Énoncé du problème : Carré et Domino
On coupe une ficelle de 1 m de longueur pour entourer deux surfaces : un carré et un domino (rectangle deux fois plus long que large).



Où doit-on couper la ficelle pour que la somme des deux aires soit minimale ? maximale ?

Recherche

Le choix de la variable semble être indifférent : nous pouvons prendre pour x la longueur ento
le carré (en mètre) ; $1-x$ est la longueur restante.
Ainsi, le côté du carré est $\frac{x}{4}$.
-6cm-5pt-6cm-5ptD'autre part, le rectangle est deux fois plus long que large, et son périmètre est $1-x$, do
dimensions sont $\frac{1-x}{6}$ et $\frac{1-x}{3}$. Nous pouvons donc exprimer l'aire de chaque figure et étu
somme des aires.

Remarque : L'énoncé insinue que la fonction exprimant la somme des deux aires admet effectivement un maximum et un minimum. Ce n'est pas une évidence, et nous verrons d'ailleurs que si la ficelle est effectivement coupée, ce maximum n'existe pas (voir la conclusion).

Solution rédigée

a) **Modélisation**
Notons x la longueur de ficelle (en mètre) entourant le carré.
Le carré a pour côté $\frac{x}{4}$, donc pour aire $\frac{x^2}{16}$ (en m^2).
Le rectangle a pour dimensions $\frac{1-x}{6}$ et $\frac{1-x}{3}$, donc son aire est $\frac{(1-x)^2}{18}$. Nous sommes donc

conduits à étudier le maximum et le minimum éventuels de la fonction f définie sur $[0\ ;\ 1]$ par :

$$f(x) = \frac{1}{16}x^2 + \frac{1}{18}(1-x)^2.$$

b) **Traitement mathématique**

$f(x)$ est un polynôme ; après développement et réduction, on obtient :

$$f(x) = \frac{17}{144}x^2 - \frac{1}{9}x + \frac{1}{18}.$$

Nous reconnaissons un trinôme du second degré ; avec $a = \dfrac{17}{144}$; $b = -\dfrac{1}{9}$ et $c = \dfrac{1}{18}$.

Comme $a > 0$, la fonction f admet un minimum.

Il est atteint en :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-\frac{1}{9}}{2 \times \frac{17}{144}} = \frac{1}{9} \times \frac{144}{17} \times \frac{1}{2} = \frac{8}{17},$$

et a pour valeur (après calculs) :

$$\beta = f(\alpha) = \frac{17}{144} \times \left(\frac{8}{17}\right)^2 - \frac{1}{9} \times \frac{8}{17} + \frac{1}{18} = \frac{1}{34}.$$

On en déduit le tableau de variations de la fonction f sur $[0\ ;\ 1]$:

x	0		$\dfrac{8}{17}$		1
$f(x)$	$\dfrac{1}{18}$	$\searrow$	$\dfrac{1}{34}$	$\nearrow$	$\dfrac{1}{16}$

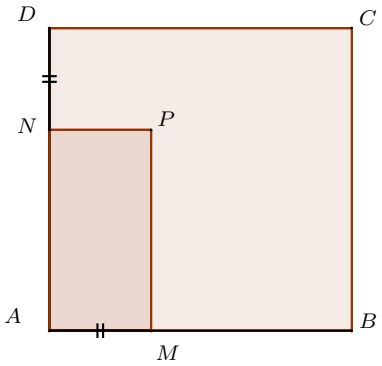
c) **Exploitation des résultats**

On déduit du tableau de variations que :

- La somme des aires est minimale lorsque $x = \dfrac{8}{17} \approx 0,47$ m, arrondi au centième.
- La somme des aires est maximale lorsque $x = 1$, c'est-à-dire lorsque la ficelle n'est pas coupée ; dans ce cas, seul le carré est formé.
  Si l'on impose que la ficelle soit effectivement coupée, alors $x \in]0\ ;\ 1[$, et la fonction f n'a pas de maximum sur $]0\ ;\ 1[$.

Exercices

Exercice 163 (Trouver une aire maximale)
$ABCD$ est un carré de côté 4 cm. M est un point de $[AB]$ et N un point de $[AD]$ tel que $AM = DN$. P est le point tel que $AMPN$ est un rectangle.



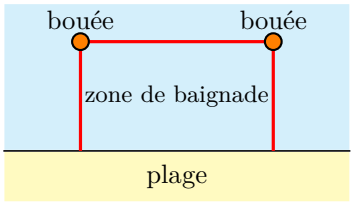
Objectif : trouver la position de M telle que l'aire du rectangle $AMPN$ soit maximale. On pose $x = AM$ et on note $f(x)$ l'aire du rectangle $AMPN$.

1. Sur quel intervalle est définie la fonction f ?
2. Exprimer $f(x)$ puis vérifier que f est une fonction polynôme du second degré.
3. Dresser le tableau de variations de f.
4. (a) En déduire la position de M pour laquelle l'aire de $AMPN$ est maximale et préciser la valeur de cette aire.
   (b) Quelle particularité présente alors le rectangle $AMPN$?

Exercice 164 (Optimiser une recette)
Le propriétaire d'un cinéma de 1 000 places estime, pour ses calculs, qu'il vend 300 billets à 7 € par séance.
Il a constaté qu'à chaque fois qu'il diminue le prix du billet de 0,1 €, il vend 10 billets de plus.
Il engage une campagne de promotion.

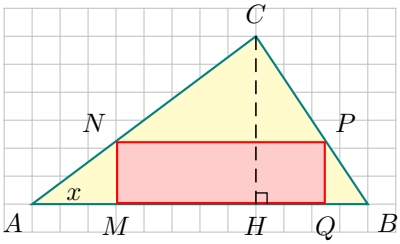
1. Il décide de vendre le billet 5 €.
   (a) Combien y aura-t-il de spectateurs pour une séance ?
   (b) Quelle est alors la recette pour une séance ?
2. À quel prix devrait-il vendre le billet pour remplir la salle ? Que peut-on en penser ?
3. Le propriétaire envisage de proposer x réductions de 0,1 €.
   (a) Quel est alors le prix d'un billet en fonction de x ?
   (b) Exprimer en fonction de x la recette, notée $r(x)$, pour une séance et vérifier que :
   $$r(x) = -x^2 + 40x + 2\,100.$$
   (c) Donner le tableau de variations de la fonction r sur l'intervalle $[0\ ;\ 70]$.
   (d) En déduire la recette maximale, le prix du billet et le nombre de spectateurs à cette séance.

Exercice 165 (Baignade surveillée)
Un maître nageur dispose d'un cordon flottant de 360 m de longueur pour délimiter un rectangle de baignade surveillée.



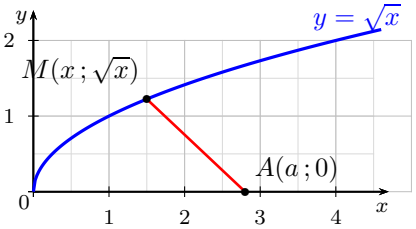
Déterminer les dimensions du rectangle, de sorte que l'aire de baignade soit maximale.

Exercice 166 (Le plus grand rectangle)
Sur la figure ci-dessous, l'unité est le carreau. À tout point M du segment $[AH]$, tel que $AM = x$, on associe le rectangle $MNPQ$.



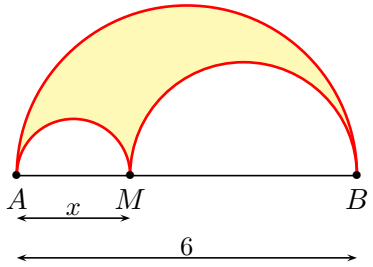
1. Exprimer MN en fonction de x ; en déduire QB, puis MQ en fonction de x.
2. Pour quelle valeur de x l'aire $S(x)$ du rectangle est-elle maximale ?

Exercice 167
Soit a un réel tel que $a > \dfrac{1}{2}$.
Dans un repère orthonormé, on considère le point $A(a\ ;\ 0)$ et la courbe d'équation $y = \sqrt{x}$.
Quelle est la plus courte distance du point A à un point M de cette courbe ?



Indication : minimiser AM revient à minimiser AM^2.

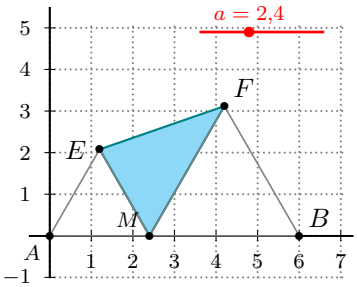
Exercice 168 (Arbelos d'Archimède)
On appelle « arbelos d'Archimède » le domaine délimité par les trois demi-cercles de diamètres respectifs $[AB]$, $[AM]$ et $[MB]$, comme sur la figure suivante.



On pose $AB = 6$ et $AM = x$, avec $x \in [0\ ;\ 6]$.
On désigne par $\mathscr{P}(x)$ le périmètre de l'arbelos et par $\mathscr{A}(x)$ l'aire de l'arbelos.

1. Montrer que $\mathscr{P}(x)$ est constant pour $x \in [0\ ;\ 6]$.
2. Montrer que $\mathscr{A}(x) = \dfrac{\pi}{4}(6x - x^2)$, avec $x \in [0\ ;\ 6]$.
3. Que vaut $\mathscr{A}(0)$? $\mathscr{A}(6)$?
4. En déduire que l'aire de l'arbelos est maximale pour une certaine valeur de x que l'on précisera.

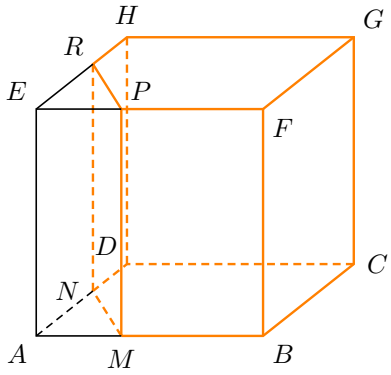
Exercice 169 (Avec des triangles)
Sur la figure ci-dessous, réalisée avec GeoGebra, les triangles AME et MBF sont équilatéraux. On souhaite montrer qu'il existe une position du point M sur le segment $[AB]$ telle que l'aire du triangle EMF soit maximale. On fixe $AB = 6$.



1. Si possible, reproduire à l'aide du logiciel GeoGebra cette figure dans laquelle le point M a pour coordonnées $(a; 0)$, a étant un curseur qui parcourt les nombres entre 0 et 6. Conjecturer le maximum de l'aire du triangle EMF.
2. En posant $x = AM$, exprimer l'aire $\mathscr{A}(x)$ du triangle EMF en fonction de x.
3. En déduire que cette fonction admet un maximum que l'on précisera.

Indication : En prolongeant les droites (AE) et (BF), on comprend mieux les choses.

Exercice 170
$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 8 cm. Pour tout point M de $[AB]$ on construit le point N de $[AD]$ tel que $DN = AM$. On note $x = AM$ (en cm). Les droites (MP) et (NR) sont parallèles à (AE).

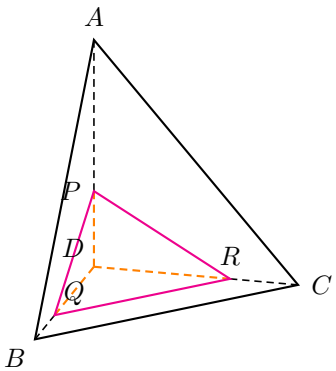


1. Exprimer le volume $V(x)$ du solide $MBCDNPFGHR$ en fonction de x.
2. Justifier que V admet un minimum sur $[0\ ;\ 8]$. Préciser ce minimum et pour quelle position de M il est atteint.

Exercice 171
On considère un tétraèdre $ABCD$ tel que :

- les arêtes $[DA]$, $[DB]$ et $[DC]$ sont de même longueur (6 cm) ;
- les arêtes $[DA]$, $[DB]$ et $[DC]$ sont deux à deux perpendiculaires.

Sur ces arêtes $[DA]$, $[DB]$ et $[DC]$, on place les points P, Q et R tels que $DP = BQ = CR = x$ (en cm).

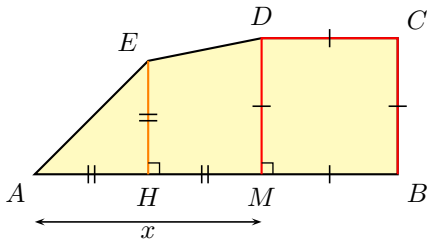


On s'intéresse au volume $V(x)$ du tétraèdre $DPQR$.

1. Exprimer, en fonction de x, l'aire de la base DQR et la hauteur DP du tétraèdre $DPQR$.
2. En déduire que $V(x) = \dfrac{1}{6}x^3 - 2x^2 + 6x$.
3. Démontrer que, pour tout x de $[0\ ;\ 6]$,
$$V(x) - V(2) = \frac{1}{6}(x - 8)(x - 2)^2.$$
4. En déduire le volume maximal de $DPQR$.

Exercice 172

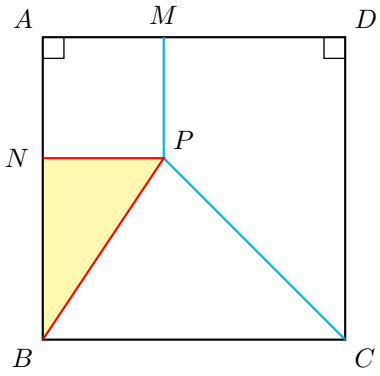
$[AB]$ est un segment de longueur 8 cm. M est un point variable de $[AB]$. On construit, suivant le schéma, le carré $MBCD$, le triangle rectangle isocèle AHE et le trapèze rectangle $HMDE$. On pose $AM = x$. On s'intéresse aux variations de l'aire de $ABCDE$.



1. Exprimer, en fonction de x, les aires de AHE, $HMDE$ et $MBCD$.
2. En déduire que l'aire du polygone $ABCDE$ est égale à : $x^2 - 14x + 64$.
3. On note $f(x)$ l'aire du polygone $ABCDE$. Sur quel intervalle la fonction f est-elle définie ?
4. Dresser le tableau de variations de f. Pour quelle valeur de x l'aire de $ABCDE$ est-elle minimale ? Quelle est la valeur de cette aire minimale ?

Exercice 173

$ABCD$ est un carré de côté 20 cm. M est un point de $[AD]$ distinct de A et de D.



À partir de M, on construit le carré $ANPM$. Étudier les variations de la somme des aires de BPN et de $MPCD$ lorsque M décrit le segment $[AD]$, $M \neq A$, $M \neq D$.